
Actividad 01 - Clases, objetos y módulos

Objetivo

Crear una clase **ProductManager** que permita gestionar una colección de productos utilizando JavaScript y Node.js.

La actividad busca practicar:

- Clases y objetos;
- Constructores;
- Arrays de objetos;
- Métodos;
- Validaciones;
- Búsqueda de elementos;
- Módulos CommonJS;
- Importación y exportación de módulos.

1. Crear la clase ProductManager

Crear un archivo: ProductManager.js

La clase deberá inicializarse mediante un constructor que cree una propiedad products como un array vacío.

```
class ProductManager {  
  constructor() {  
    this.products = [];  
  }  
}
```

2. Implementar los métodos

addProduct(product) → Debe agregar un producto al array products.

Todos los siguientes campos son obligatorios:

- id
- name
- description
- price
- stock

Si falta alguno de ellos, **el producto no deberá agregarse** y se deberá informar el error mediante consola.

Además, el id deberá ser único.

getProducts() → Debe devolver el array completo de productos registrados hasta ese momento.

getProductById(id) → Debe buscar dentro del array el producto cuyo id coincida con el parámetro recibido.

Si no existe ningún producto con ese ID, deberá mostrar en consola: Not found

3. Producto

Cada producto deberá tener la siguiente estructura:

```
{  
  id: 1,  
  name: "Teclado",  
  description: "Teclado Mecánico",  
  price: 25000,  
  stock: 25  
}
```

4. Exportar la clase

En ProductManager.js, utilizar **CommonJS**:

```
module.exports = ProductManager;
```

Nota: Por ahora no utilizaremos export default ni ES Modules.

5. Crear main.js

Crear un archivo: **main.js**

Importar la clase mediante require:

```
const ProductManager = require("./ProductManager");
```

Crear una instancia:

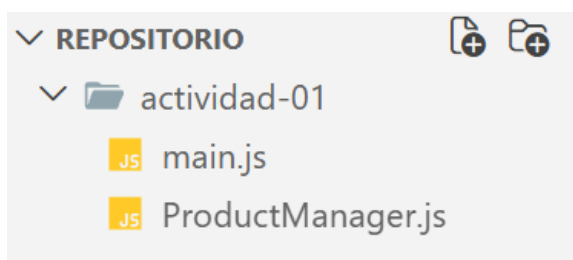
```
const manager = new ProductManager();
```

Y probar cada uno de los métodos implementados.

Por ejemplo:

- Agregar varios productos;
- Consultar todos los productos;
- Buscar un producto existente;
- Buscar un producto inexistente;
- Intentar agregar un producto con campos faltantes;
- Intentar agregar un producto con un ID repetido.

Estructura esperada



La ejecución deberá realizarse utilizando Node.js:
node main.js

Formato de entrega: Link del repositorio